Chapitre 17

Variables aléatoires.

Sommaire.

1 Généralités. 1

2 Lois usuelles. 4

3 Vecteurs aléatoires, couples de variables aléatoires. 6

4 Indépendance de variables aléatoires discrètes. 7

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Généralités.

Définition 1: Variable aléatoire discrète.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une application.
On dit que X est une **variable aléatoire discrète** (v.a.d.) sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ ssi :

1. $X(\Omega)$ est au plus dénombrable.
2. $\forall x \in X(\Omega),\ X^{-1}(\{x\}) \in \mathscr{A}$, noté $(X = x)$.

Exemple 2

On tire un dé à 6 faces deux fois. On note X le plus grand numéro obtenu.
Si $\omega = (1, 5)$, alors $X(\omega) = 5$; si $\omega = (3, 2)$, alors $X(\omega) = 3$.

Proposition 3: $(X \in A)$

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Alors $\forall A \subset X(\Omega),\ (X \in A) \in \mathscr{A}$.

Preuve :

Soit $A \in X(\Omega)$. On a $(X \in A) \iff \exists a \in A,\ X = a$ donc $(X \in A) = \bigcup_{a \in A} (X = a) \in \mathscr{A}$.
En effet, c'est un réunion au plus dénombrable d'évènements de $\mathscr{A}$.
En outre, par σ-additivité (les évènements sont 2-à-2 incompatibles) :

$$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{a \in A} \mathbb{P}(X = a).$$

Exemple 4: Cas particuliers.

1. $A = [a, +\infty[\subset \mathbb{R} : (X \in A) = (X \geq a) = \bigcup_{\substack{x \geq a \\ x \in X(\Omega)}} (X = x)$.
2. $A =]-\infty, a] \subset \mathbb{R} : (X \in A) = (X < a) = \bigcup_{\substack{x < a \\ x \in X(\Omega)}} (X = x)$.

Supposons de plus que $X(\Omega) = \mathbb{N}$, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ (X \geq n) = \bigcup_{k \geq n} (X = k) = (X = n) \sqcup (X \geq n + 1)$.
Par σ-additivité, $\mathbb{P}(X \geq n) = \mathbb{P}(X = n) + \mathbb{P}(X \geq n + 1)$.

Exemple 5

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A \in \mathscr{A}$. Vérifier que $\mathbb{1}_A$ est une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

Solution :

On a $\mathbb{1}_A(\Omega) \subset \{0, 1\}$ donc au plus dénombrable car fini.
Puis $(\mathbb{1}_A = 0) = \overline{A} \in \mathscr{A}$ et $(\mathbb{1}_A = 1) = A \in \mathscr{A}$ donc $\forall x \in \mathbb{1}_A(\Omega),\ (\mathbb{1}_A = x) \in \mathscr{A}$. C'est une v.a.d.

Exercice 1

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et N une v.a.d. sur cet espace à valeurs dans $\mathbb{N}$.
On prend $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, et $Y = X_N$. Montrer que Y est une v.a.d.

Solution :

Déjà, $Y : \Omega \to \mathbb{R}$ avec $Y(\omega) = X_{N(\omega)}(\omega)$, donc $Y(\Omega) \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n(\Omega)$.
Soit $y \in Y(\Omega)$, alors $(Y = y) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}(N = n \cap X_n = y) \in \mathscr{A}$.

Définition 6: Loi d'une variable aléatoire.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une v.a.d. sur cet espace.
On pose $\forall A \in X(\Omega),\ \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$ la loi de X, c'est une probabilité sur $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$.

Justification :

Montrons que $\mathbb{P}_X$ est bien une probabilité sur $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$.
- $\mathbb{P}_X(X(\Omega)) = \mathbb{P}(X \in X(\Omega)) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- $\forall A \in \mathcal{P}(X(\Omega)),\ \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) \geq 0$.
- Pour $(A_n)_n \in \mathcal{P}(X(\Omega))^{\mathbb{N}}$ 2-à-2 incompatibles.

$$\mathbb{P}_X(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \mathbb{P}(X \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}(X \in A_n)) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in A_n).$$

Définition 7: Mêmes lois.

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On dit que X et Y ont même loi, et on note $X \sim Y$ ssi $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$.
Alors X et Y ont même probabilité sur tout évènement.

$$\boxed{X \sim Y \not\Longrightarrow \forall \omega \in \Omega,\ X(\omega) = Y(\omega)}$$

Proposition 8

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

$$(X = Y) \text{ presque sûr} \Longrightarrow X \sim Y.$$

Preuve :

Vérifions que $(X = Y)$ est un évènement.

$$(X = Y) = \bigcup_{y \in Y(\Omega)} (X = y \cap Y = y) \in \mathscr{A}.$$

Vérifions que X et Y ont la même loi. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$(X = x) = (X = x \cap X = Y) \sqcup (X = x \cap X \neq Y)$$

Or $\mathbb{P}(X = Y) = 1 - \mathbb{P}(X = Y) = 0$ i.e. $X \neq Y$ est négligeable et $(X = x \cap X \neq Y)$ aussi.
Donc $\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(X = x \cap X = Y) + \cancel{\mathbb{P}(X = x \cap X \neq Y)} = \mathbb{P}(Y = x \cap X = Y)$ donc $\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(Y = x)$.

Exercice 2

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $\lim_\infty \mathbb{P}(X \geq n) = 0$.

Solution :

Déjà, posons la suite (u_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \mathbb{P}(X \geq n)$, décroissante puisque $(X \geq n+1) \subset (X \geq n)$.
De plus, elle est minorée par zéro, elle converge donc par TLM. Notons l sa limite.
$\hookrightarrow$ $(X \geq n) = \bigcup_{k \geq n} (X = k)$ donc $\mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) \to 0$ en tant que reste de $\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = 1$.
$\hookrightarrow$ Par continuité monotone, puisque (u_n) est décroissante : $\lim \mathbb{P}(X \geq n) = \mathbb{P}(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X \geq n)) = 0$.

Remarque. Pour $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une v.a.d. sur cet espace, la loi de X est bien définie ssi $\forall x \in X(\Omega),\ \mathbb{P}(X = x) \geq 0$ et $\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) = 1$.

Exercice 3

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. Déterminer la loi de X dans les cas suivants :

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = \frac{2}{n}\mathbb{P}(X = n-1)$.
2. $\exists k \in]0, 1[,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = n) = k\mathbb{P}(X \geq n)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Posons (u_n) la suite telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \mathbb{P}(X = n)$, alors $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \frac{2}{n} u_{n-1}$.
Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \frac{2^n}{n!} u_0$ (récurrence facile); et $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \mathbb{P}(X \in \mathbb{N}) = 1$ donc :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} u_0 = 1 \Longrightarrow u_0 = e^{-2}.$$

Finalement, $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = n) = \frac{2^n}{n!} e^{-2}$.
$\boxed{2.}$ Posons (u_n) la suite telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \mathbb{P}(X = n)$ et (v_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ v_n = \mathbb{P}(X \geq n)$.
Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = k v_n$ et $(X \geq n) = (X = n) \cup (X \geq n+1)$ donc $v_n = u_n + v_{n+1} = k v_n + v_{n+1}$.
Ainsi, $v_{n+1} = (1-k) v_n$ donc $\forall n \in \mathbb{N},\ v_n = (1-k)^n v_0$, or $v_0 = \mathbb{P}(X \geq 0) = 1$ donc $v_n = (1-k)^n$.
Puis $u_n = k v_n = k(1-k)^n$. C'est une loi de probabilité : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_k \geq 0$ et $\sum_{n=0}^{\infty} k(1-k)^n \to \frac{k}{1-(1-k)} = 1$.

Proposition 9: $f(X)$

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $f : X(\Omega) \to \mathbb{R}$. On définit $f(X) : w \mapsto f(X(\omega))$ de Ω dans $\mathbb{R}$.
Alors $f(X)$ est encore une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

Preuve :

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Déjà, $f(X(\Omega))$ est au plus dénombrable en tant qu'image par une application d'un ensemble au plus dénombrable puis $\forall y \in \mathbb{R},\ (f(X) = y) = (X \in f^{-1}(\{y\})) \in \mathscr{A}$.

2 Lois usuelles.

Définition 10: Loi de Bernoulli

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0,1]$ ssi :

$$X(\Omega) = \{0,1\},\ \mathbb{P}(X = 1) = p \ \text{ et } \ \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

On note alors $X \sim \mathscr{B}(p)$.

Remarque. Si $X \sim \mathscr{B}(p)$ alors $X^2 = X$ puis $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ X^n = X$.

Proposition 11

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

$$X \sim \mathscr{B}(p) \text{ avec } p \in [0,1] \iff X = \mathbb{1}_a \text{ avec } A \in \mathscr{A}.$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ $(\mathbb{1}_A = 1) = A$ et $(\mathbb{1}_A = 0) = \overline{A}$ donc $\mathbb{1}_A \sim \mathscr{B}(p)$ avec $p = \mathbb{P}(A) \in [0,1]$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $A = (X = 1) \in \mathscr{A}$, alors $(X = 1) \Longrightarrow \mathbb{1}_A = 1$, sinon $(X = 0) \Longrightarrow \mathbb{1}_A = 0$.

Définition 12: Loi binomiale.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On dit que X suit une loi binomiale de paramètres $p \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$ ssi :

$$X(\Omega) = [\![0, n]\!], \ \text{ et } \ \forall k \in [\![0, n]\!],\ \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

On note alors $X \sim \mathscr{B}(n, p)$.

Justification :

Vérifions que la loi de X est bien définie :

$$\forall k \in [\![0, n]\!],\ \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \geq 0 \ \text{ et } \ \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1.$$

Définition 13: Loi géométrique.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On dit que X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$ ssi :

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \ \text{ et } \ \forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}.$$

On note alors $X \sim \mathscr{G}(p)$.

Justification :

La loi de X est bien définie : $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ p(1-p)^{k-1} \geq 0$ et $\sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = \frac{p}{1-(1-p)} = 1$.

Interprétation

On note A un évènement succès sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, on répète des tirages indépendants jusqu'au succès.
On note X le nombre de tirages pour accéder au premier succès et B_i : « succès au $i^{\text{ème}}$ tirage ».
On a X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ car il faut jouer au moins une fois pour réussir puis $(X = k) = \overline{B_1} \cap ... \cap \overline{B_{k-1}} \cap B_k$.
Les tirages sont indépendants donc la famille $(B_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est mutuellement indépendante.

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(\overline{B_1}) \times ... \times \mathbb{P}(\overline{B_{k-1}}) \times \mathbb{P}(B_k) = \mathbb{P}(\overline{A}) \times ... \times \mathbb{P}(\overline{\overline{A}}) \times \mathbb{P}(A) = (1-p)^{k-1}p.$$

Proposition 14

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$.

$$X \sim \mathscr{G}(p) \iff \forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > n) = (1-p)^n$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ $(X > n) = \bigcup_{k\geq n+1}(X = k)$ indépendants 2-à-2 donc :

$$\mathbb{P}(X > n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=n+1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = p(1-p)^n \sum_{k=0}^{\infty}(1-p)^k = \frac{p(1-p)^n}{p} = (1-p)^n.$$

$\boxed{\Longleftarrow}$ $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ (X > n-1) = (X = n) \cup (X > n)$ puis $\mathbb{P}(X > n-1) = \mathbb{P}(X = n) + \mathbb{P}(X > n)$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X > n-1) - \mathbb{P}(X > n) = (1-p)^{n-1} - (1-p)^n = p(1-p)^{n-1}$$

On a bien $X \sim \mathscr{G}(p)$.

Proposition 15: Lois sans mémoire.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$.

$$X \sim \mathscr{G}(p) \iff [\forall k, n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > k+n \mid X > n) = \mathbb{P}(X > k)]$$

Alors $p = \mathbb{P}(X = 1)$.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ $\forall k, n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > k+n \mid X > n) = \frac{\mathbb{P}(X>k+n\ \cap\ X>n)}{\mathbb{P}(X>n)} = \frac{\mathbb{P}(X>k+n)}{\mathbb{P}(X>n)} = \frac{(1-p)^{k+n}}{(1-p)^n} = (1-p)^k = \mathbb{P}(X > k)$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ $\mathbb{P}(X > n+1 \mid X > n) = \frac{\mathbb{P}(X>n+1)}{\mathbb{P}(X>n)} = \mathbb{P}(X > 1)$ par les calculs précédents.
Donc $\mathbb{P}(X > n+1) = \mathbb{P}(X > 1)\mathbb{P}(X > n) = (1-p)\mathbb{P}(X > n)$ puis $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > n) = (1-p)^n\cancel{\mathbb{P}(X > 0)}$.

Définition 16

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. On dit que X suit une loi de Poisson de paramètre λ ssi

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = n) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}.$$

On note alors $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$.

Justification :

La loi de X est bien définie :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1.$$

Proposition 17

Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ X_n \sim \mathscr{B}(n, p_n)$ et $np_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \lambda > 0$.

Alors $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$.

Preuve :

Soit $(n,k) \in \mathbb{N}^2$, alors $\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \sim_\infty \frac{n^k}{k!} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$.
On a $(1-p_n)^{n-k} = \frac{(1-p_n)^n}{(1-p_n)^k} \sim_\infty (1-p_n)^n = e^{n\ln(1-p_n)}$ puis $n\ln(1-p_n) \sim -np_n \to -\lambda$ puis cont. de exp en -λ.

3 Vecteurs aléatoires, couples de variables aléatoires.

Définition 18: Vecteur aléatoire.

Soit (X_n) une suite de v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Un vecteur aléatoire discret V est une application de Ω dans $\mathbb{R}^n$ tel que $V = (X_1, ..., X_n)$ où $\forall i \in [\![1, n]\!],\ X_i$ est une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

Définition 19: Loi conjointe.

Soient X, Y deux v.a.d. et $V = (X, Y)$. La loi de V, ou loi conjointe de (X, Y) est la donnée de :
$\hookrightarrow$ $V(\Omega)$ l'ensemble des valeurs possibles de V, et $\mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y))$ pour tout couple $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Exercice 4

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ données par leur loi conjointe.
Déterminer $\mathbb{P}(X = Y)$, $\mathbb{P}(X \geq Y)$, $\mathbb{P}(X + Y = a)$.

Solution :

$$(X = Y) = \bigcup_{x \in X(\Omega)} (X = x \cap Y = x) \Longrightarrow \mathbb{P}(X = Y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = x).$$

$$(X \geq Y) = \bigcup_{x \geq y} (X = x \cap Y = y) \Longrightarrow \mathbb{P}(X \geq Y) = \sum_{(x,y) \in V(\Omega)} \mathbb{1}_{x \geq y} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y).$$

$$\mathbb{P}(X + Y = a) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = a - x).$$

Définition 20: Loi marginale.

Ce sont les lois de X, Y, déduites de celles du couple (X, Y) par :

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} (\mathbb{P}(X = x))$$

Exercice 5

Soient X, Y v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$.
On suppose que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ où $\lambda > 0$ et que $(Y \mid X = n) \sim \mathscr{B}(n, p)$.
Déterminer la loi conjointe de (X, Y) et reconnaître la loi marginale de Y.

Solution :

Par hypothèse, $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = n) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}$ et $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(Y = k \mid X = n) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ si $k \leq n$.
Alors $\forall k \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(Y = k \cap X = n) = \mathbb{P}(Y = k \mid X = n)\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{1}_{k \leq n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}$.
Retrouvons la loi de Y :

$$\begin{aligned}
\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(Y = k) &= \sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(Y = k \cap X = n) = \sum_{n=k}^{\infty}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} \\
&= e^{-\lambda}\frac{p^k\lambda^k}{k!}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{(1-p)^{n-k}\lambda^{n-k}}{(n-k)!} = e^{-\lambda}\frac{(p\lambda)^k}{k!}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda(1-p))^n}{n!} \\
&= e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!} \Longrightarrow Y \sim \mathscr{P}(\lambda p).
\end{aligned}$$

Proposition 21

$$X \sim Y \not\Longrightarrow X + X \sim X + Y$$

Exemple : $X \sim \mathscr{B}(1/2)$ et $Y = 1 - X \sim \mathscr{B}(1/2)$.

4 Indépendance de variables aléatoires discrètes.

Définition 22

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, elles sont indépendantes ($X \perp\!\!\!\perp Y$) ssi :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega),\ \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y).$$

Théorème 23

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Elles sont indépendantes ssi :

$$\forall A \subset X(\Omega),\ \forall B \subset Y(\Omega),\ \mathbb{P}(X \in A \cap Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$. On pose $A = \{x\} \subset X(\Omega)$ et $B = \{y\} \subset Y(\Omega)$, puis $(X \subset \{x\}) = (X = x)$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$. On a $(X \in A \cap Y \in A) = \bigcup_{\substack{x \in A \\ y \in B}}(X = x \cap Y = y)$. Par σ-additivité :

$$\mathbb{P}(X \in A \cap Y \in B) = \sum_{\substack{x \in A \\ y \in B}}\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \sum_{\substack{x \in A \\ y \in B}}\mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Puis par Fubini positif : $\mathbb{P}(X \in A \cap Y \in B) = \sum_{x \in A}\mathbb{P}(X = x)\sum_{y \in B}\mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$.

Définition 24

Soient $X_1, ..., X_n$ des v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Il y a équivalence :

1. Elles sont indépendantes.
2. $\forall (x_1, ..., x_n) \in (X_1(\Omega) \times ... \times X_n(\Omega)),\ \mathbb{P}(X_1 = x_1 \cap ... \cap X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1)...\mathbb{P}(X_n = x_n)$.
3. $\forall (A_1, ..., A_n) \in (\mathcal{P}(X_1(\Omega)), ..., \mathcal{P}(X_n(\Omega))),\ \mathbb{P}(X_1 \in A_1 \cap ... \cap X_n \in A_n) = \mathbb{P}(X_1 \in A_1)...\mathbb{P}(X_n \in A_n)$.

Une famille quelconque est indépendante ssi toute sous-famille finie est indépendante.

Proposition 25

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, $f : X(\Omega) \to \mathbb{R}$ et $g : Y(\Omega) \to \mathbb{R}$.
Alors $X \perp\!\!\!\perp Y \implies f(X) \perp\!\!\!\perp g(Y)$.

Preuve :

On a $\forall A, B \subset \mathbb{R},\ \mathbb{P}(f(x) \in A \cap g(y) \in B) = \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A))\mathbb{P}(Y \in g^{-1}(B)) = \mathbb{P}(f(X) \in A)\mathbb{P}(g(Y) \in B)$.

Lemme 26: Coalitions.

Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille de v.a.d. indépendantes sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $J, K \subset I$ **disjointes**.
Alors toute fonction de $(X_i)_{i \in J}$ est indépendante de toute fonction de $(X_i)_{i \in K}$.

Proposition 27: Somme de variables.

Soient $X_1, ..., X_n$ des v.a.d. indépendantes sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

1. Si $\forall i \in [\![1, n]\!],\ X_i \sim \mathscr{B}(p)$, alors $Z = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathscr{B}(n, p)$.
2. Si $\forall i \in [\![1, n]\!],\ X_i \sim \mathscr{P}(\lambda_i)$, alors $Z = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathscr{P}\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ MP2I Espaces probabilisés, proposition 54.

$\boxed{2.}$ Par récurrence sur n. Vrai pour $n = 1$. Pour $n = 2$:
Soient X, Y telles que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{P}(\mu)$, alors $X \perp\!\!\!\perp Y$ et $X + Y$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$.
Alors $(X + Y = n) = \bigcup_{k=0}^n (X = k \cap Y = n - k)$ donc :

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n - k) = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} = e^{-\lambda+\mu} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}$$

On reconnaît une loi de Poisson.
Hérédité : Soient $X_1, ..., X_{n+1}$ indépendantes alors par le lemme, $X_1 + ... + X_n$ et $X_1 + ... + X_{n+1}$ sont indépendantes.
D'après la proposition au rang n : $X_1 + ... + X_n \sim \mathbb{P}(\lambda_1 + ... + \lambda_n)$ puis par 2 : $(X_1 + ... + X_n) + X_{n+1} \sim \mathscr{P}((\lambda_1 + ... + \lambda_n) + \lambda_{n+1})$.

Exercice 6

1. Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ avec X constante presque sûrement. Montrer que $X \perp\!\!\!\perp Y$.
2. Soit X v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Montrer que $X \perp\!\!\!\perp X$ ssi X constante presque sûrement.

Solution :

$\boxed{1.}$ Par hypothèse, il existe $\lambda \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(X = \lambda) = 1$, alors $\forall \mu \neq \lambda,\ \mathbb{P}(X = \mu) = 0$.
Si $x \neq \lambda$ et $y \in Y(\Omega)$, $(X = x \cap Y = y) \subset (X = x)$, négligable : $\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y) = 0$.
Sinon, $x = \lambda$ et $((X = \lambda), (X \neq \lambda))$ est un s.c.e. donc $\mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{P}(Y = y \cap X = \lambda) + \cancel{\mathbb{P}(Y = y \cap X \neq \lambda)}$.
Or $\mathbb{P}(X = \lambda) = 1$ donc $\mathbb{P}(X = \lambda)\mathbb{P}(y = y) = \mathbb{P}(X = \lambda \cap Y = y)$.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ Cas particulier de la question précédente.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ Par contraposée, on suppose qu'il existe $\lambda, \mu \in X(\Omega),\ \lambda \neq \mu$ et $\mathbb{P}(X = \lambda) > 0$ et $\mathbb{P}(X = \mu) > 0$.
Alors $\mathbb{P}(X = \lambda \cap X = \mu) = 0$ mais $\mathbb{P}(X = \lambda)\mathbb{P}(X = \mu) > 0$, donc X n'est pas indépendante de X.

Exercice 7

Soient X, Y deux v.a.d. indépendantes sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telles que $X \sim \mathscr{B}(p)$ et $Y \sim \mathscr{B}(q)$.
Reconnaître la loi de XY.

Solution :

On a $X(\Omega) = Y(\Omega) = \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$, $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(Y = 0) = 1 - q$, $\mathbb{P}(Y = 1) = q$.
Donc $XY \sim \mathscr{B}(r)$ où $r = \mathbb{P}(XY = 1) = \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = pq$.

Exercice 8

Soient A, B deux évènements sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Montrer que $A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{1}_A \perp\!\!\!\perp \mathbb{1}_B$.

Solution :

$\boxed{\Longleftarrow}$ $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}((\mathbb{1}_A = 1) \cap (\mathbb{1}_B = 1)) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1)\mathbb{P}(\mathbb{1}_B = 1) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Par hypothèse, $\mathbb{P}((\mathbb{1}_A = 1) \cap (\mathbb{1}_B = 1)) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1)\mathbb{P}(\mathbb{1}_B = 1)$.
De plus, on a $A \perp\!\!\!\perp B \iff \overline{A} \perp\!\!\!\perp B \iff A \perp\!\!\!\perp \overline{B} \iff \overline{A} \perp\!\!\!\perp \overline{B}$.
Donc $\mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 0 \cap \mathbb{1}_B = 1) = \mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \mathbb{P}(\overline{A})\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 0)\mathbb{P}(\mathbb{1}_B = 1)$...

Exercice 9

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de v.a.d. indépendantes sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, de mêmes lois que X.
On note $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} X_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $m \geq n$. Montrer que S_n et $S_{n+m} - S_m$ sont indépendantes et de même loi.
2. Montrer que $\forall a \in \mathbb{R},\ (S_n \geq na) \subset \bigcup_{k=1}^{n} (X_k \geq a)$.
3. Montrer que $\forall a \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(X \geq a) = 0 \iff [\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(S_n \geq na) = 0]$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $S_n = X_1 + ... + X_n$ et $S_{n+m} - S_m = X_{m+1} + ... + X_{n+m}$ avec $m + 1 > n$.
Or les (X_n) sont indépendantes donc d'après le lemme des coalitions, S_n et $S_{n+m} - S_m$ sont indépendantes.
Soit $x \in \mathbb{R}$. $(S_n = x) = (X_1 + ... + X_n = x) = \bigcup_{x_1 + ... + x_n = x} (X_1 = x_1 \cap ... \cap X_n = x_n)$.
Alors $\mathbb{P}(S_n = x) = \sum_{x_1 + ... + x_n = x} \mathbb{P}(X_1 = x_1)...\mathbb{P}(X_n = x_n)$ par indépendance.
Puis $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \mathbb{P}(X_i = x_i) = \mathbb{P}(X_{m+i} = x_i)$ car mêmes lois donc $\mathbb{P}(S_n = x) = \mathbb{P}(S_{n+m} - S_m = x)$.
$\boxed{2.}$ Soit $a \in \mathbb{R}$, $\forall k \in [\![1, n]\!],\ X_k < a \Longrightarrow S_n < na$ donc par contraposée, $S_n \geq na \Longrightarrow \exists k \in [\![1, n]\!],\ X_k \geq a$.
Donc $(S_n \geq na) \subset \bigcup_{k=1}^{n} (X_k \geq a)$.
$\boxed{3.}$ Soit $a \in \mathbb{R}$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Pour $n = 1$, $\mathbb{P}(S_1 \geq a) = 0$ donc $\mathbb{P}(X \geq a) = 0$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, par 2) : $\mathbb{P}(S_n \geq na) \leq \mathbb{P}(\bigcup_{k=1}^{n} (X_k \geq a)) \leq \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X_k \geq a) = 0$.
Par encadrement, $\mathbb{P}(S_n \geq na) = 0$.

Exercice 10

Soient $X \perp\!\!\!\perp Y$ sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telles que $X \sim \mathscr{G}(p)$ et $Y \sim \mathscr{G}(q)$.
Quelle est la probabilité que $A = \begin{pmatrix} X & 1 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ puis $B = \begin{pmatrix} X & -Y \\ Y & -X \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?

Solution :

$\boxed{\text{A.}}$ Vérifions que (A diagonalisable) est un évènement.
Pour $w \in \Omega$, A est diagonalisable ssi $X(\omega) \neq Y(\omega)$ car alors χ_A est SRS, et puisque si $X(\omega) = Y(\omega)$, on a $\mathrm{Sp}(A) = \{X(\omega)\}$ donc A diagonalisable impliquerait $A = X(\omega)I_2$, absurde.
Donc (A diagonalisable) $= (X \neq Y) \in \mathscr{A}$. On a $(X = Y) = \bigcup_{x \in X(\Omega)} (X = x \cap Y = x)$.
Donc $\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = x) = \sum_{n=1}^{+\infty} p(1-p)^{n-1} q(1-q)^{n-1} = \frac{pq}{1-(1-p)(1-q)}$.
Donc $\mathbb{P}(A \text{ diagonalisable}) = 1 - \mathbb{P}(X = Y) = \frac{p+q-2pq}{p+q-pq}$.
$\boxed{\text{B.}}$ Soit $\omega \in \Omega$. B est diagonalisable ssi $X(\omega) > Y(\omega)$ car alors χ_B est SRS, et puisque si $X(\omega) < Y(\omega)$, on a $\chi_B = X^2 - (X(\omega)^2 - Y(\omega)^2)$ non scindé, et si $X(\omega) = Y(\omega)$, alors $\chi_B = X^2$ donc B est nilpotente donc $B = 0$, absurde car la loi géométrique est à valeurs strict. positives.
Finalement, (B diagonalisable) $= (X > Y)$ et $(X > Y) = \bigcup_{y \in Y(\Omega)} (X > y \cap Y = y)$.
Donc $\mathbb{P}(X > Y) = \sum_{\in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X > y)\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{n=1}^{+\infty} (1-p)^n q(1-q)^{n-1} = \frac{q(1-p)}{1-(1-p)(1-q)}$.

Exercice 11

Soient $X \perp\!\!\!\perp Y$ sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telles que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{P}(\mu)$.
Reconnaître la loi de X sachant que $X + Y = n$.

Solution :

Il s'agit de calculer $\mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

$$\mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n) = \frac{\mathbb{P}(X = k \cap X + Y = n)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} = \frac{\mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n - k)}{\mathbb{P}(X + Y = n)}.$$

Si $k > n$, alors $\mathbb{P}(X = k \cap X + Y = n) = (X = k \cap Y = n - k) = \varnothing$.
Sinon, on sait que $X + Y \sim \mathscr{P}(\lambda + \mu)$, donc

$$\mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \frac{e^{-\mu}\mu^{n-k}}{(n-k)!} \frac{n!}{e^{-(\lambda+\mu)}(\lambda+\mu)^n} = \binom{n}{k} \frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\lambda+\mu)^n}$$

La loi conditionnelle est une loi binomiale de paramètre n, p avec $p = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} \in [0, 1]$.

Exercice 12

Soient $X \perp\!\!\!\perp Y$ sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telles que $X \sim \mathscr{G}(p)$ et $Y \sim \mathscr{G}(q)$.
Déterminer la loi de $Z = \min(X, Y)$ et la reconnaître.

Solution :

Vérifions que Z est une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $Z(\Omega) \in \mathbb{N}$ car X, Y le sont.
$\hookrightarrow$ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(Z \geq n) = (X \geq n \cap Y \geq n)$, c'est un évènement.
Puis $(Z \geq n) = (Z = n) \cup (Z \geq n + 1)$ donc $(Z = n)$ est un évènement et Z est bien une v.a.d.
Alors $\mathbb{P}(Z = n) = \mathbb{P}(Z \geq n) - \mathbb{P}(Z \geq n + 1) = \mathbb{P}(X \geq n)\mathbb{P}(Y \geq n) - \mathbb{P}(X \geq n + 1)\mathbb{P}(Y \geq n + 1)$ par ind.
Donc $\mathbb{P}(Z = n) = (1-p)^{n-1}(1-q)^{n-1} - (1-p)^n(1-q)^n = [1 - (1-p)(1-q)]\,[(1-p)(1-q)]^{n-1}$.
Donc $Z \sim \mathscr{G}(1 - (1-p)(1-q))$.

Exercice 13

Soit (X, Y) un couple de v.a.d. sur $\mathbb{N}^2$ tel que $\forall i, j \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = i \cap Y = j) = \dfrac{c(i+j)}{i!j!2^{i+j}}$.

1. Calculer c.
2. Exprimer les lois marginales de X et Y. Sont-elles indépendantes ?
3. Exprimer la loi de Y conditionnée par $X = 1$, de $Y - 1$ conditionnée par $X = 0$.
4. Calculer l'espérance de $Z = 2^{X+Y}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Puisque $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, $\sum_{i,j} \frac{c(i+j)}{i!j!2^{i+j}} = 1$.
On travaille à i fixé dans $\mathbb{N}$, alors, puisque tout est positif :

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{c(i+j)}{i!j!2^{i+j}} = \frac{c}{i!2^i}\left(i\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{j!2^j} + \sum_{j=0}^{\infty}\frac{j}{j!2^j}\right) = \frac{c}{i!2^i}\left(ie^{1/2} + \frac{1}{2}e^{1/2}\right)$$

Donc :

$$\sum_{i,j}\frac{c(i+j)}{i!j!2^{i+j}} = c\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{i!2^i}\left(ie^{1/2} + \frac{1}{2}e^{1/2}\right) = ce^{1/2}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{(i-1)!2^i} + \frac{e^{1/2}}{2c}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{i!2^i} = \frac{e}{2}c + \frac{e}{2}c = ec.$$

Donc $ec = 1$ donc $c = e^{-1}$.
$\boxed{2.}$ Pour $i \in \mathbb{N}$:

$$(X = i) = \bigsqcup_{j=0}^{\infty}(X = i \cap Y = j) \Longrightarrow \mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{e^{-1}(i+j)}{i!j!2^{i+j}} = \frac{e^{-1/2}}{i!2^i}\left(i + \frac{1}{2}\right).$$

Puisque i et j jouent un rôle symétrique dans la loi conjointe, on a $\mathbb{P}(X = i) = \mathbb{P}(Y = i)$.
Elles ne sont pas indépendantes : $\mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = (\frac{1}{2}e^{-1/2})^2 \neq 0$ et $\mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 0) = 0$.
$\boxed{3.}$ $\mathbb{P}(Y = i \mid X = 1) = \frac{e^{-1}(1+i)}{i!2^i}$.
$\mathbb{P}(Y - 1 = i \mid X = 0) = \mathbb{P}(Y = i + 1 \mid X = 0) = \frac{e^{-1}(i+1)}{(i+1)!2^{i+1}}$.
$\boxed{4.}$ Formule du transfert (chapitre 18).